



TP n°2 : Cryptographie moderne (chiffrement symétrique)

1. Objectifs de ce TP

- Générer les clés secondaires du cryptosystème AES (Advanced Encryption Standard),
- Chiffrer des messages en utilisant un cryptosystème symétrique.

2. Outils logiciels

- Linux ou Windows
- Compilateur cc, gcc ou Python

3. Informations utiles

- Revoir le cours sur la cryptographie moderne et en particulier le cryptosystème AES.

4. Travail demandé

- Le travail demandé concerne :
 - o Génération des clés secondaires dans AES
 - o Chiffrement de messages

Enoncé du TP : Génération des clés secondaires dans AES

- 1) Contrairement à DES, où les clés de tour sont générées progressivement après chaque ronde, AES génère l'ensemble de ses clés de tour dès le départ. Dans le cadre de cet exercice, on considère AES-128, qui produit 10 clés de tour à partir d'une clé principale. À cet effet, il vous est demandé d'écrire un programme permettant de générer toutes les clés de tour dérivées de la clé principale suivante :

2b	28	ab	09
7e	ae	f7	cf
15	d2	15	4f
16	a6	88	3c

On vous donne la matrice **Rcon** et la table **S-Box** utilisée pour générer ces clefs secondaires ainsi que la procédure **keyexpansion()**.

01	02	04	08	10	20	40	80	1b	36
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Rcon

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
	1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
	2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
	3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
	4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
	5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
	6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
	7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
	8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
	9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
	a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
	b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
	c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
	d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
	e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
	f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

```

KeyExpansion(byte key[4*Nk], word w[Nb*(Nr+1)], Nk)
begin
    word temp

    i = 0

    while (i < Nk)
        w[i] = word(key[4*i], key[4*i+1], key[4*i+2], key[4*i+3])
        i = i+1
    end while

    i = Nk

    while (i < Nb * (Nr+1))
        temp = w[i-1]
        if (i mod Nk = 0)
            temp = SubWord(RotWord(temp)) xor Rcon[i/Nk]
        else if (Nk > 6 and i mod Nk = 4)
            temp = SubWord(temp)
        end if
        w[i] = w[i-Nk] xor temp
        i = i + 1
    end while
end

```

- 2) Chiffrer un message à l'aide du programme développé, puis comparer le résultat obtenu avec celui fourni par un package AES-128 existant, par exemple en Python.